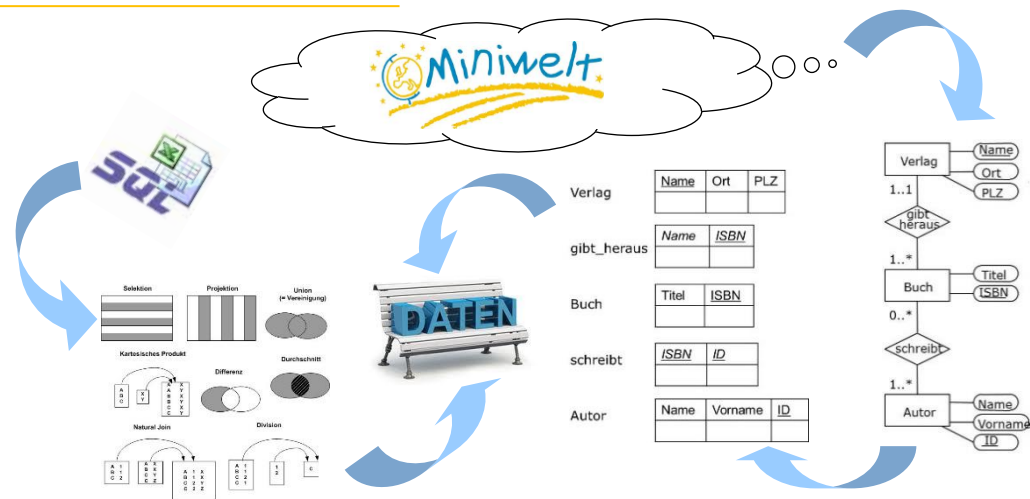


Modul 3

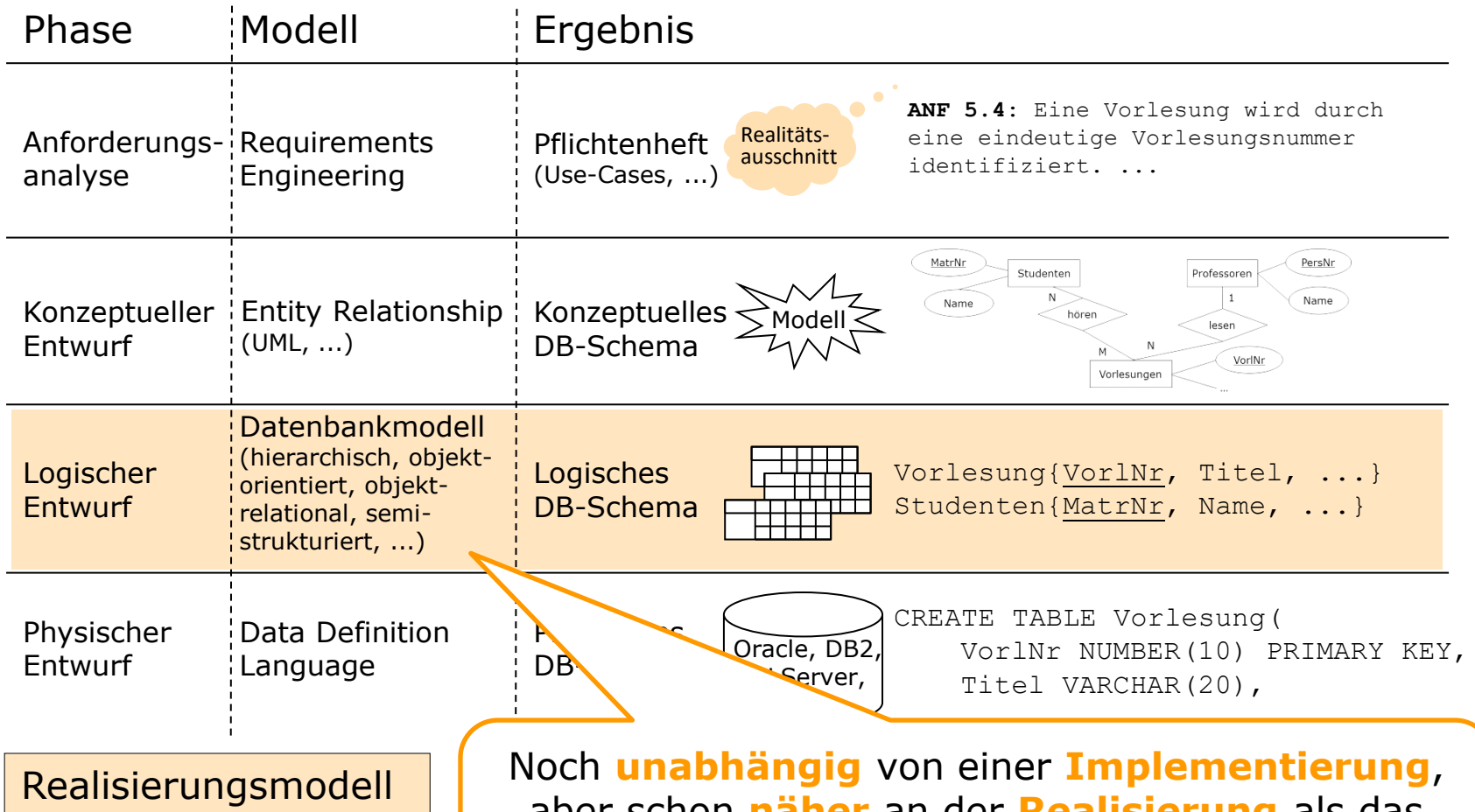
Relationenmodell

Josef Altmann



Datenbankentwurfsschritte

Umsetzung konzeptuelles in logisches (relationales) Schema



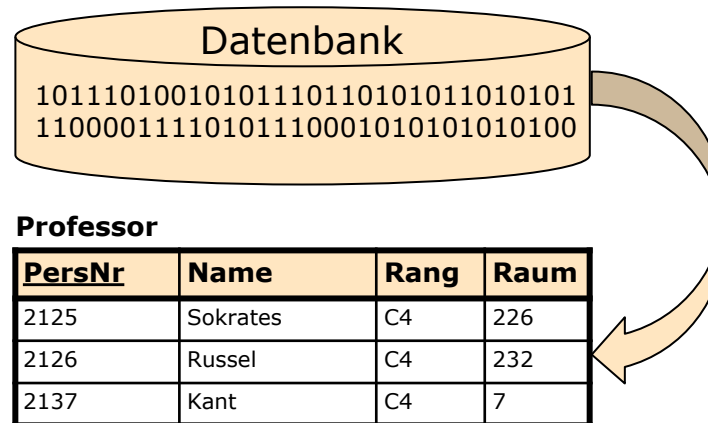
Noch **unabhängig** von einer **Implementierung**, aber schon **näher** an der **Realisierung** als das **konzeptuelle Modell**; konzeptuelles Modell ist auf **WAS** ausgerichtet, logisches Modell auf **WIE**

Wie kann man mit einem DBS eine **Anwendungs- und DB-System-unabhängige Verfügbarkeit** von Daten erreichen?



Warum benötigen Datenbanken ein Daten(bank)modell?

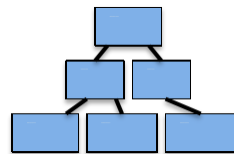
- **Daten** sind **Folgen** von **Bits** – aber wer will schon damit arbeiten?
 - um Daten zu verarbeiten, werden Abstraktionen benötigt
- Eine **Datei** ist eine **erste Abstraktion** von gleichartigen, zusammenhängenden Daten
- **Datenbanken abstrahieren** noch weiter und bieten einen Zugriff auf die Daten auf Basis eines **Daten(bank)modells**; daher findet die Datenverarbeitung auf einer **höheren Abstraktionsebene** als mit Dateien statt



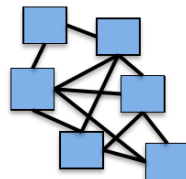
Daten(bank)modelle

- Daten(bank)modelle bestimmen **die Art der Abstraktion**, d.h., wie die Daten organisiert und damit zugreifbar sind
- Daten(bank)modelle **unterscheiden** sich u.a. durch
 - die Darstellung der **Objekte** (Eigenschaften)
 - die Darstellung der **Beziehungen** zwischen den Objekten (Struktur)
- **Beispiele** für Daten(bank)modelle:

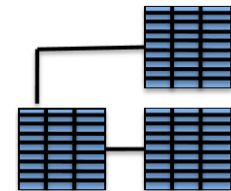
- hierarchisch



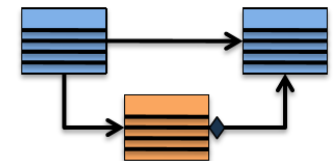
- vernetzt



- relational



- objektorientiert



Daten(bank)modell

- Daten(bank)modell legt fest, auf welche **Art, Daten** in dem Datenbanksystem **gespeichert** und **bearbeitet** werden können
- Datenbankmodell **besteht** aus
 - **Datenstruktur**, z.B.:
 - Hierarchisch
 - Vernetzt
 - Relational
 - Objektorientiert
 - **Integritätsbedingungen** (zusätzliche Einschränkungen, die die Daten erfüllen müssen)
 - **Operationen** für die Bearbeitung, z.B.:
 - Operationen, um die Datenstruktur und Integritätsbedingungen zu manipulieren
 - Operationen, um die Daten zu manipulieren
 - Operationen, um Daten abzufragen
 - Operationen, um den Zugriff auf die Daten zu beschränken, d.h., Berechtigungen zu vergeben oder zu entziehen

Die **Stärke** des relationalen Modells ist die **formale Grundlage** durch Relationen (und Mengen)

Überblick

- Grundlagen Relationenmodell
- Umsetzung konzeptuelles in logisches Schema
 - Entity-Typen, Beziehungstypen
 - Generalisierung, schwache Entity-Typen
- Anhang I: Begriffe

Relationenmodell

- Konzeptuell ist die Datenbank eine **Menge von Tabellen**

Metadaten beschreiben
den Aufbau von Zeilen der
Tabelle

Vorlesung

<u>VorlNr</u>	Titel	SWS	<u>GelesenVon</u>
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

Professor

<u>PersNr</u>	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Es können **Beziehungen** über
Tabellengrenzen hinweg existieren

Tabelle (Relation)
besteht aus Zeilen

Zeile (Tupel) besteht aus Werten

Mathematische Notation als Mengen

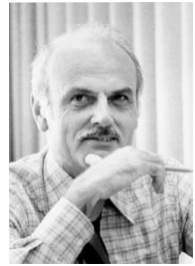
Vorlesung: {[VorlNr:integer, Titel:string, SWS:integer, GelesenVon:integer]}

Professor: {[PersNr:integer, Name:string, Rang:string, Raum:integer]}

Relationenmodell 1/3

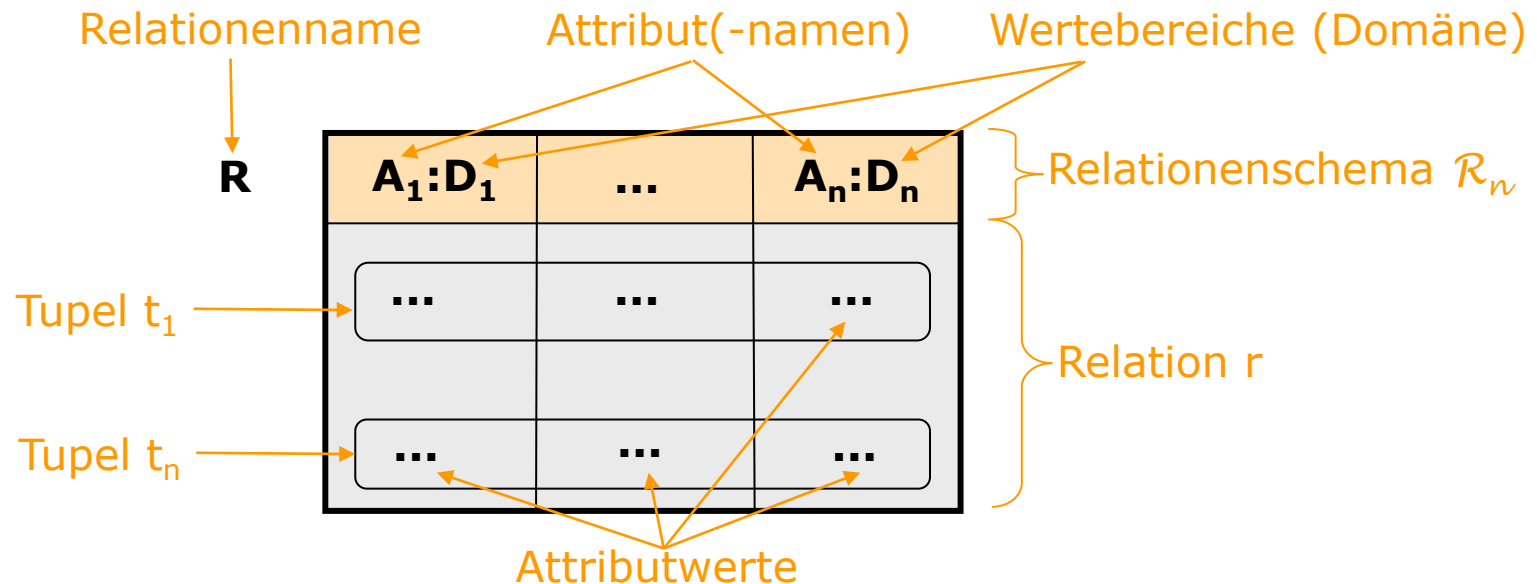
Grundkonzepte

Codd E.F.: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.
Communications of the ACM, Volume 13, Issue 6, 377-387, 1970



E.F. Codd

- Edgar Codd im Jahre 1970 entwickelt ($\Rightarrow$ Turing Award)



Relationenschema $\mathcal{R}_n$ = Menge von Attributen A_i mit zugehörigen Wertebereiche D_i ("Relation ohne Inhalt") – $\mathcal{R}_n = \{A_1:D_1, A_2:D_2, \dots, A_n:D_n\}$

Tupel t_i = Wertekombination aus $D_1 \times D_2 \dots D_n$

Relation r = Menge von Tupeln t_i (= Instanz) aus einem bestimmten Relationenschema

Datenbankschema S = Menge aller Relationenschemata $\{\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n\}$

Relationenmodell 2/3

Mathematische Basis

■ Mathematische Notation:

$D_1, D_2, \dots, D_n$

Definitionsbereiche (Domänen, Wertebereiche)

Eine Domäne D ist eine Menge von atomaren Werten.

Bsp.: Telefonnummern, Namen, etc.

$r \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$

Relation (= Teilmenge d. kartesischen Produkts d. n Domänen)

Bsp.: Telefonbuch $\subseteq \text{string} \times \text{string} \times \text{integer}$

$t \in r$

Tupel/Zeile ist eine Liste von Werten.

Bsp.: $t = (\text{„Franz Maier“}, \text{„Linz“}, 0732\ 898989)$

■ Notation für Datenbank-Relationen:

$A_1, A_2, \dots, A_n$

Attribute

$D_1, D_2, \dots, D_n$

primitive Datentypen (string, integer, date, etc.)

$R \in \text{Rel}: \{A_1:D_1, \dots, A_n:D_n\}$

Relation über den Attributen $A_1, A_2, \dots, A_n$
mit den Domänen $D_1, D_2, \dots, D_n$

■ Relation ist eine Menge von Tupeln

- Garantie der Eindeutigkeit der Zeilen/Tupel

Relationenmodell 3/3

Grundregeln

- Jeder **Tupel** (Zeile) ist **eindeutig** und beschreibt ein Objekt bzw. Entität der Realität.
- Die **Ordnung der Tupel**
 - ist ohne Bedeutung; durch die Reihenfolge wird keine für den Benutzer relevante Information ausgedrückt.
- Die **Ordnung der Attribute** (Spalten)
 - ist ohne Bedeutung, da sie einen eindeutigen Namen (Attributnamen) tragen.
- Jeder Attributwert innerhalb einer Relation ist **atomar**.
 - Tabellenzelle enthält einen einzigen Wert und keine Wertemenge.
- Für die Attribute sind **NULL-Werte** erlaubt.
 - NULL-Wert = „Wert ist unbekannt“ bzw. „Wert existiert nicht“
- Es existieren ein **Primärschlüssel** und ggf. weitere **Schlüsselkandidaten**.

Integritätsbedingungen

- **Integritätsbedingungen** (constraints) sind Einschränkungen auf den Daten, die alle Relationen (Instanzen) der Datenbank erfüllen müssen.
- **Klassen von Integritätsbedingungen** im relationalen Modell:
 - Entitätsintegrität (Primärschlüssel)
 - Referentielle Integrität (Fremdschlüssel)
 - Domänenintegrität (Datentyp)
- Integritätsbedingungen garantieren eine gute **Datenqualität**.

Entitätsintegrität 1/2

Primärschlüssel

- = Attribut, deren Wert ein Tupel **eindeutig** identifiziert
- Es darf kein Tupel mit demselben Wert ein zweites Mal in die Tabelle eingefügt werden → **Vermeidung von Redundanz**
- Auch Attributkombinationen können Schlüssel bilden!

<u>PersNr</u>	Professor			
2125	<u>PersNr</u>	Name	Rang	Raum
2126	2125	Sokrates	C4	226
2127	2126	Russel	C4	232
2133	2127	Kopernikus	C3	310
2134	2133	Popper	C3	52
2136	2134	Augustinus	C3	309
2137	2136	Curie	C4	36
	2137	Kant	C4	7

- Künstliche Schlüssel verwenden künstliche Attribute!
- Schlüssel soll **minimal** sein!
- Relation kann mehrere Schlüsselkandidaten besitzen – einer dieser wird als **Primärschlüssel** mittels Unterstreichen gekennzeichnet!

Entitätsintegrität 2/2

Primärschlüssel - Künstlicher Schlüssel

- Künstliches Schlüsselattribut (Surrogate Key)
 - zusätzliches Attribut ohne Anwendung in der realen Welt
 - i.d.R. Datentyp: NUMBER
 - dient zur eindeutigen Identifizierung der Entities des zugehörigen Entity-Typs
 - ersetzen einen aus mehreren Attributen zusammengesetzten Primärschlüssel
 - einfacherer Index-Aufbau
 - schnellere Suche

Domänenintegrität

- **Domänenintegrität** garantiert, dass alle Attributwerte aus der entsprechenden Domäne stammen.
- Der reservierte Wert **NULL** gehört zu jeder Domäne:
 - wird für fehlende Werte verwendet
 - Nullwerte machen die Definition von Operationen komplexer
- **Primärschlüssel** dürfen **nicht NULL** sein
 - falls der Primärschlüssel aus mehreren Attributen besteht, darf keines dieser Attribute NULL sein
 - andere Attribute der Relation, selbst wenn sie nicht zum Primärschlüssel gehören, können ebenfalls Nullwerte verbieten (NOT NULL)

Professor

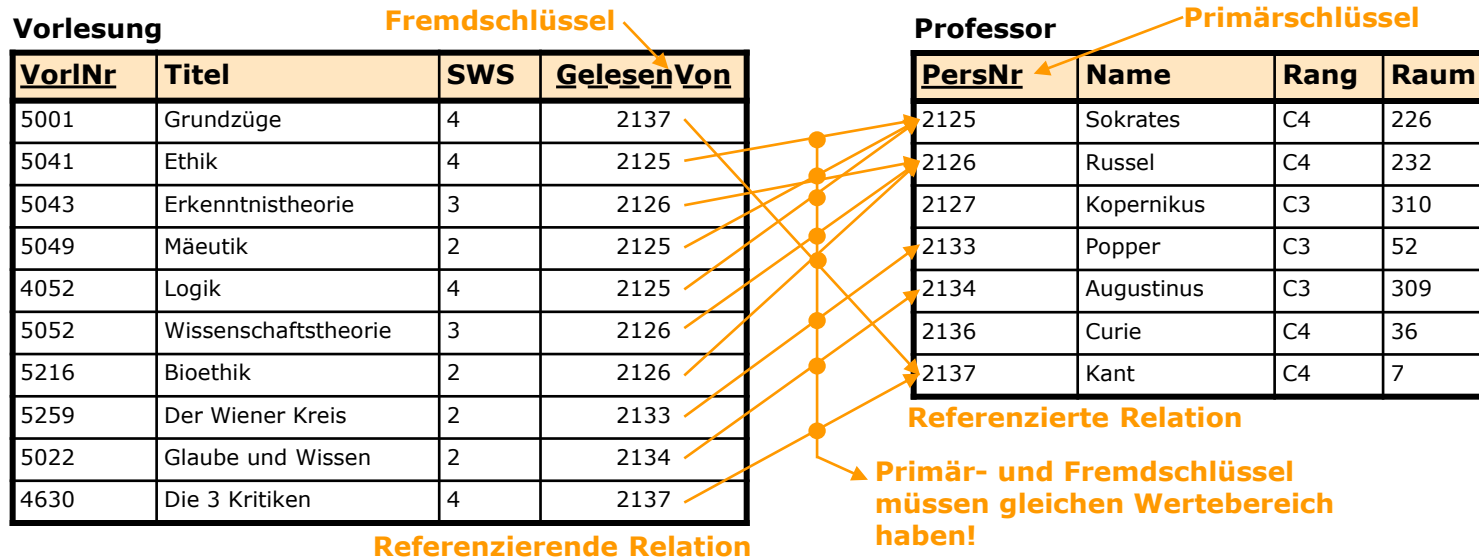
<u>PersNr</u>	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
null	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2137	Kant	C4	7

PersNr kann nicht Primärschlüssel sein! →

Referenzielle Integrität 1/2

Fremdschlüssel

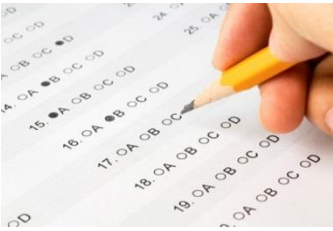
- = Schlüssel in einer „anderen“ Relation
- **Zweck:** Erlauben die **Abbildung** von **Beziehungen** zwischen Tupeln; da es **keine Verweise** gibt, werden diese wertbasiert „nachgebildet“
- Schlüssel einer Relation können in einer anderen (oder derselben) Relation als **eindeutige Verweise** genutzt werden ("relationenübergreifende Information - Beziehung")
- Etwa GelesenVon als Verweis auf PersNr



Referenzielle Integrität 2/2

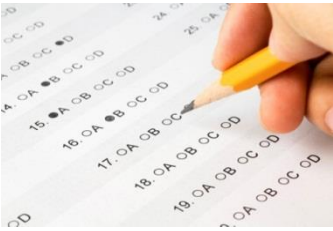
Fremdschlüssel

- Fremdschlüssel können **Nullwerte** aufweisen, wenn sie nicht Teil eines Primärschlüssels sind oder wenn nicht explizit `NOT NULL` spezifiziert ist.
- Eine Relation kann **mehrere Fremdschlüssel** besitzen, welche die gleiche oder verschiedene Relationen referenzieren.
- Fremdschlüssel kann auch die **eigene Relation referenzieren** ("self-referencing table").
- **Zyklen** sind möglich.



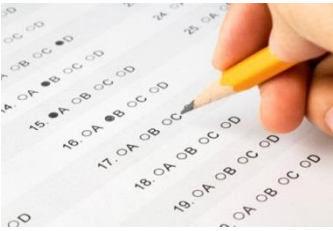
Ein Primärschlüssel ...

- ☐ ist nicht immer ein Schlüsselkandidat.
- ☐ ist auch immer ein Fremdschlüssel.
- ☒ definiert die Domäne eines Fremdschlüssel.
- ☐ ist meistens eindeutig.
- ☐ ist höchstens aus zwei Attributen zusammengesetzt.



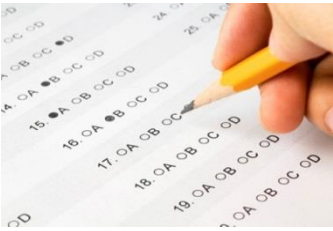
Künstliche Schlüssel haben folgende Vorteile?

- ✓ ☒ Sie reduzieren die Größe vom Fremdschlüsseln.
- ✓ ☒ Sie ermöglichen eine schnelle Suche.
- ☐ Sie sind Abbild eines Attributs der realen Welt.
- ☐ Sie dienen der Objektorientierung der Datenbank.
- ☐ Sie sollen aus einer variablen Zeichenkette bestehen.



NULL-Werte ...

- ☐ sind Blanks.
- ☐ sind Nullen.
- ☒ stehen für „kein Wert definiert“.
- ☐ sind HEX-0-Werte.
- ☐ bedeuten „keine Anzeige“.

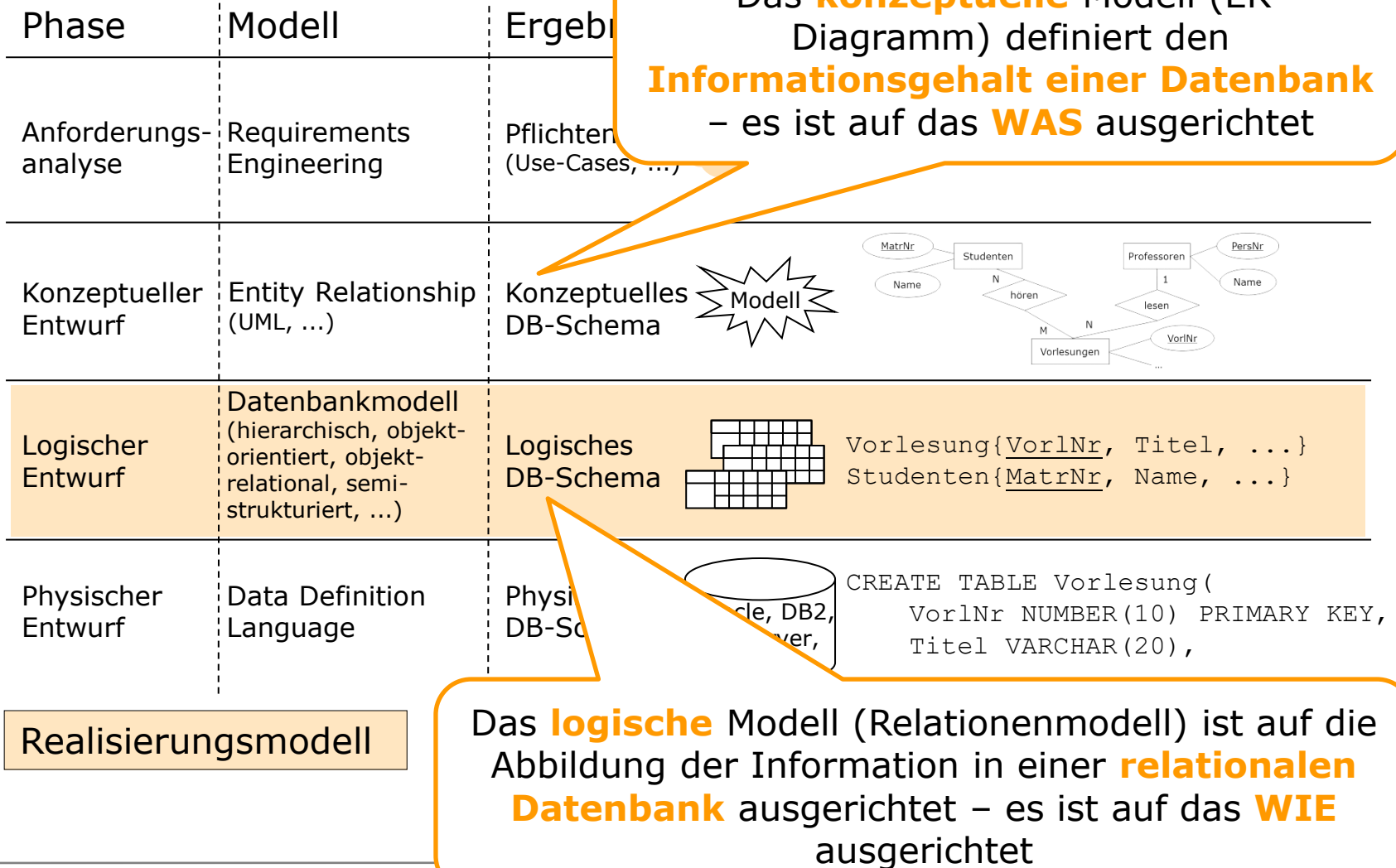


Was bedeutet referentielle Integrität?

- ☐ Keine Komponente des Entitätsschlüssels einer Entitätsmenge darf den Wert NULL haben.
- ☐ Jeder Entitätsschlüssel einer Entitätsmenge muss auch als Fremdschlüssel in einer anderen Entitätsmenge auftreten.
- ☐ Stellt sicher, dass Fremdschlüssel keine NULL-Werte haben.
- ☒ Für jeden von NULL verschiedenen Fremdschlüsselwert muss ein entsprechender Entitätsschlüsselwert aus der gleichen Domäne existieren.
- ☐ Verbietet NULL-Werte in Attributen.

Datenbankentwurfsschritte

Umsetzung konzeptuelles in logisches (relationales) Schema



Logischer Entwurf

Zwei Schritte

■ Entity Relationship-Abbildung auf Relationenmodell

- Vorgehensweisen:
 - manuelle Transformation nach Faustregeln
 - automatische Transformation
- Ziel: kapazitätserhaltende Abbildung
 - alle (funktionalen) Abhängigkeiten im relationalen Modell vorhanden
- Problem: Verlust an Semantik unvermeidbar
 - manche Teile eines Modells nicht abbildbar, z.B. Kardinalitätsbedingungen

1. Schritt

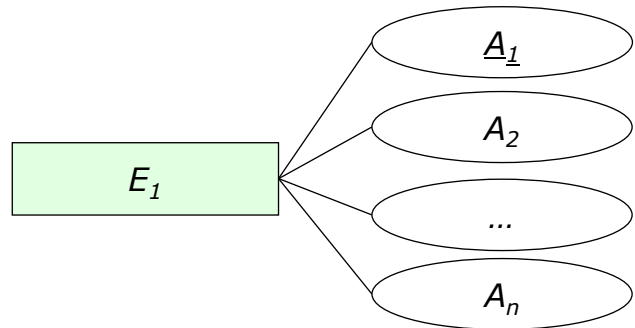
■ Verbesserung des relationalen Schemas

- anhand von Gütekriterien
 - Minimierung redundanter Speicherung ($\Rightarrow$ Normalisierung)
 - Effizienzsteigerung beim Zugriff ($\Rightarrow$ Zugriffspfade, Denormalisierung)

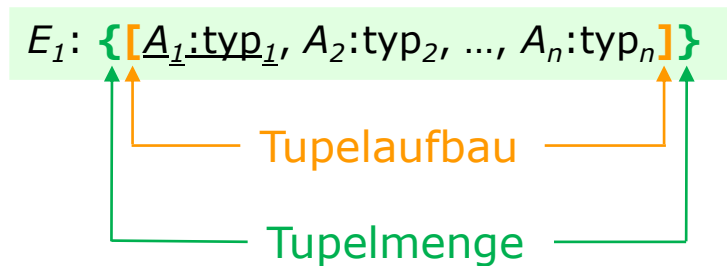
2. Schritt

Abbildung ER → Relationenmodell

Entitätstypen + Attribute → Relationen + Spalten



Konzeptuelles Schema
(ER-Diagramm)



Logisches Schema
(Relationenmodell)

Abbildungsaufgabe



- Bilden Sie Entitätstypen und Attribute auf die entsprechenden relationalen Konzepte ab!

Abbildung ER → Relationenmodell

Universitätsschema

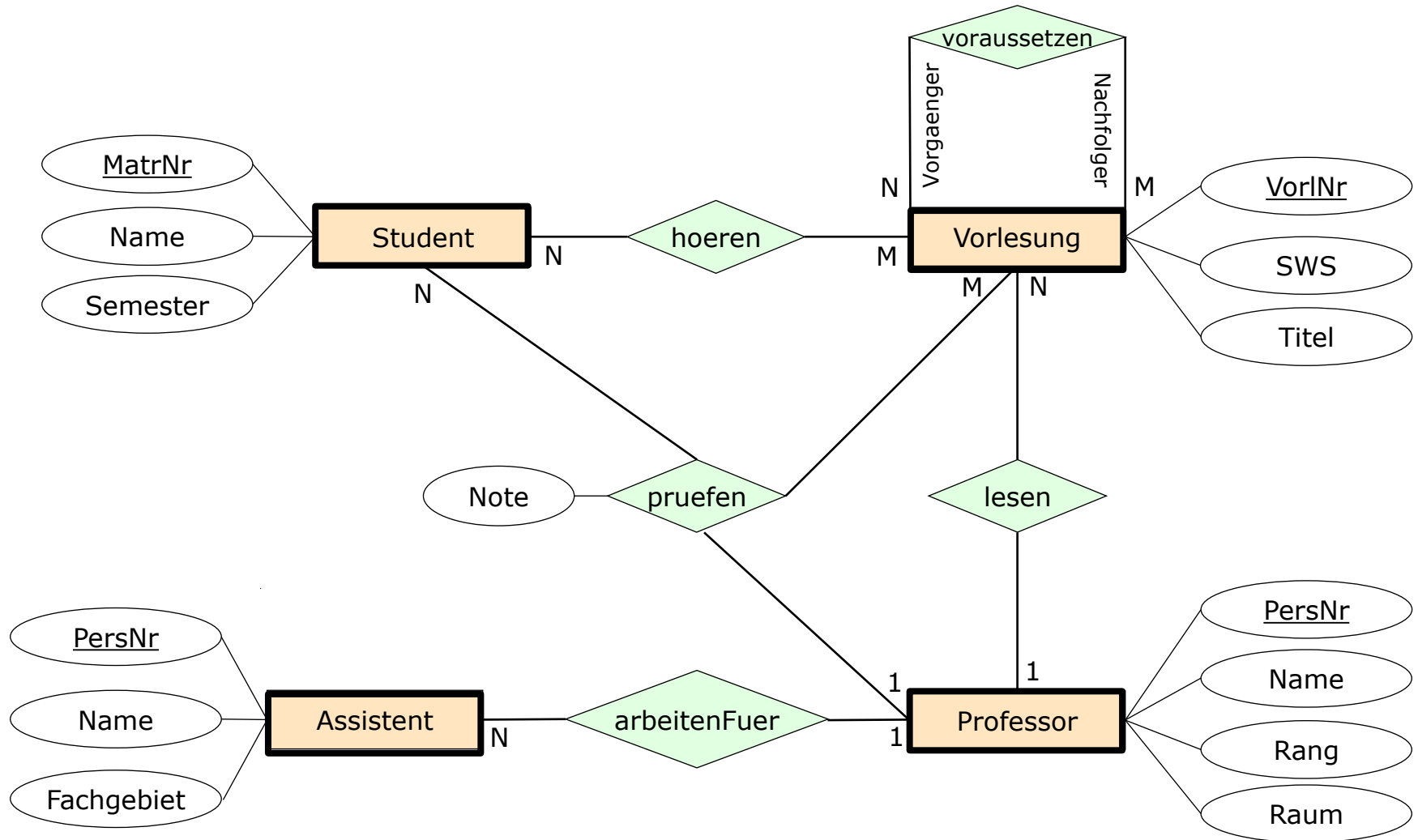


Abbildung ER → Relationenmodell

Entitätstypen + Attribute → Relationen + Spalten

- Für jeden Entitätstypen erstellen wir eine Relation R
- Relationale Darstellung der vier Entitätstypen aus dem Universitätsschema

Logischer Entwurf:

Student: {[MatrNr:integer, Name:string, Semester:integer]}

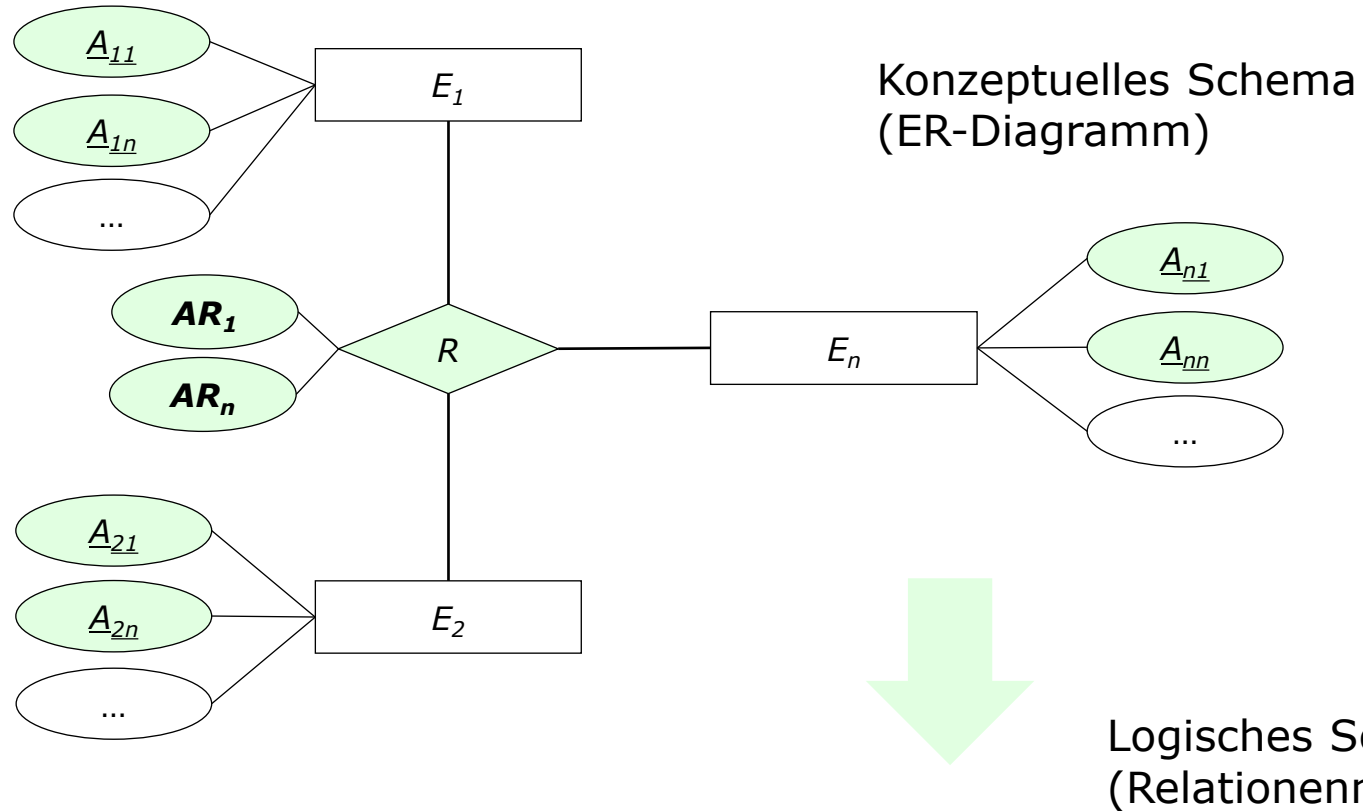
Vorlesung: {[VorlNr:integer, Titel:string, SWS:integer]}

Professor: {[PersNr:integer, Name:string, Rang:string, Raum:integer]}

Assistent: {[PersNr:integer, Name:string, Fachgebiet:string]}

Abbildung ER → Relationenmodell

Beziehungstyp → Relation/Schlüssel/Spalten/Fremdschlüssel



$$\mathcal{R}: \{[\underline{A_{11}}:\text{typ}_{11}, \underline{A_{1n}}:\text{typ}_{1n}, \underline{A_{21}}:\text{typ}_{21}, \underline{A_{2n}}:\text{typ}_{2n}, \underline{A_{n1}}:\text{typ}_{n1}, \underline{A_{nn}}:\text{typ}_{nn}, \mathbf{AR_1}:\text{typ}_{R1}, \mathbf{AR_n}:\text{typ}_{Rn}]\}$$

Schlüssel von E_1

Schlüssel von E_2

Schlüssel von E_n

Attribute von R

Abbildung ER → Relationenmodell

Universitätsschema

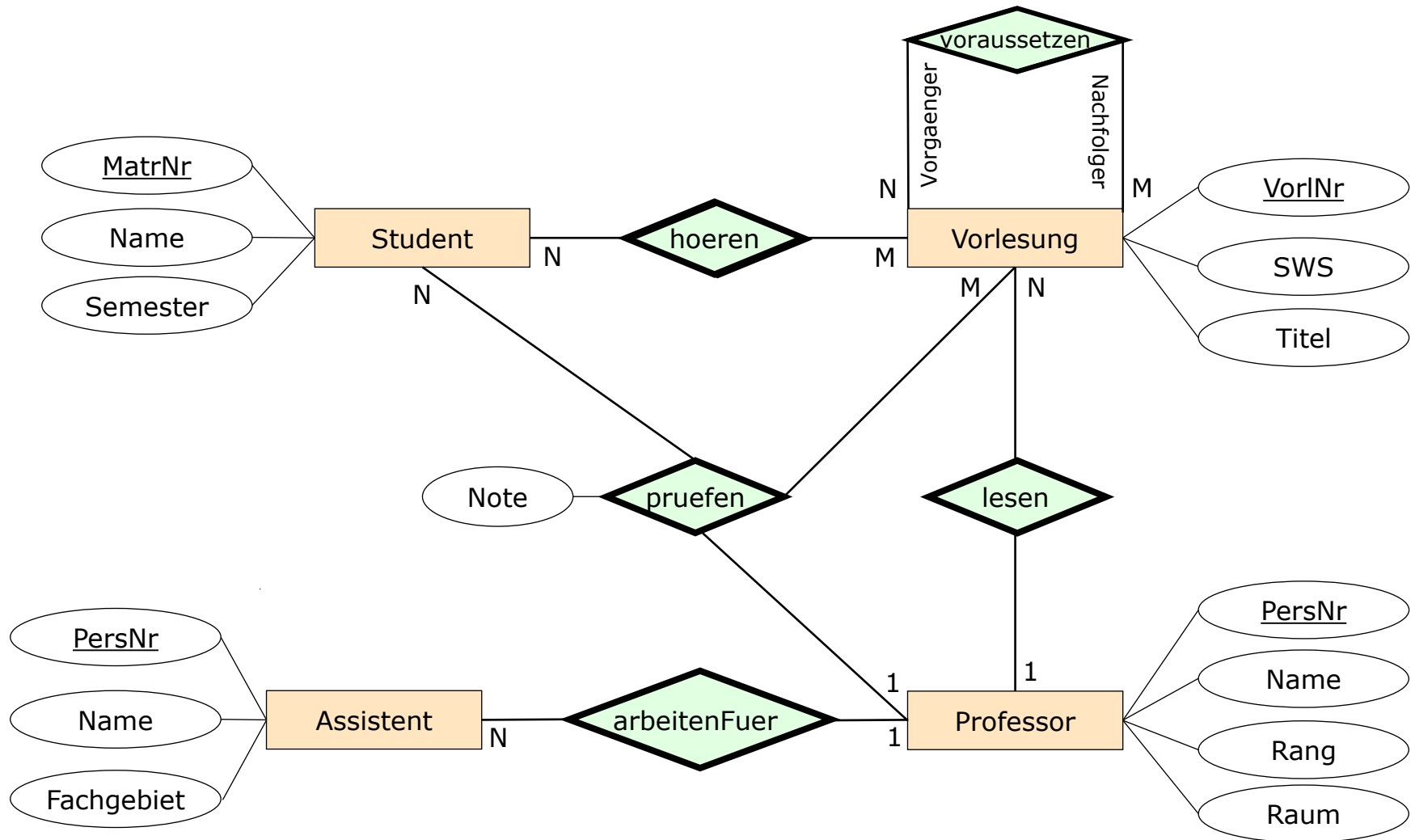


Abbildung ER → Relationenmodell

Beziehungstyp → Relation/Schlüssel/Spalten/Fremdschlüssel

- Relationale Darstellung der fünf Beziehungstypen aus dem Universitätsschema

Logischer Entwurf:

hoeren: {[MatrNr:integer, VorlNr:integer]} (**N:M**)

lesen: {[PersNr:integer, VorlNr:integer]} (**1:N**)

arbeitenFuer: {[AssiPersNr:integer, ProfPersNr:integer]} (**N:1**)

voraussetzen: {[Vorgaenger:integer, Nachfolger:integer]} (**N:M**)

pruefen: {[MatrNr:integer, VorlNr:integer, PersNr:integer, Note:decimal]} (**N:M:1**)

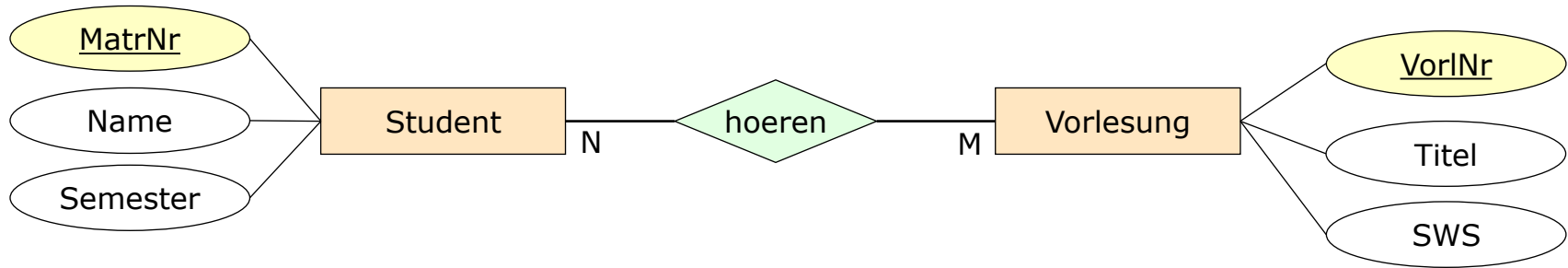
Was sind die **Primärschlüssel** dieser Relationen?

Abbildung ER → Relationenmodell

Beziehungstyp → Relation/Schlüssel/Spalten/Fremdschlüssel

- Grundsätzlich könnte als Primärschlüssel die **Kombination aller Fremdschlüssel** herangezogen werden, da diese auf jeden Fall **eindeutig** ist
- **Aber**: Primärschlüssel muss **minimal** sein → Minimalität ergibt sich aus der **Kardinalität** der Beziehung...

N:M-Beziehung (hören)



Student

<u>MatrNr</u>	Name
24002	Xenokrates
25403	Jonas
26120	Fichte
26830	Aristoxenos
28106	Carnap
29555	Feuerbach
...	...

hören

<u>MatrNr</u>	<u>VorlNr</u>
26120	5001
24002	5001
24002	4052
...	...

**Nicht
eindeutig**

**Nicht
eindeutig**

Nur die Kombination aller
Fremdschlüssel ist mit Sicherheit
eindeutig; daher wird diese als
Primärschlüssel verwendet!

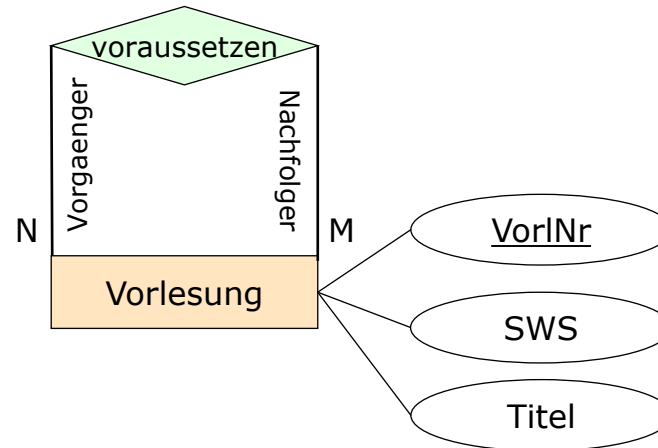
Vorlesung

<u>VorlNr</u>	Titel	SWS
5001	Grundzüge	4
5041	Ethik	4
5043	Erkenntnistheorie	3
5049	Mäeutik	2
4052	Logik	4
5052	Wissenschaftstheorie	3
5216	Bioethik	2
5259	Der Wiener Kreis	2
5022	Glaube und Wissen	2
4630	Die 3 Kritiken	4

Logischer Entwurf:

hören: {[MatrNr:integer, VorlNr:integer]} (N:M)

N:M-Beziehung (voraussetzen)



voraussetzen

<u>Vorgaenger</u>	<u>Nachfolger</u>
5001	5041
5041	5043
5043	5042
...	...

Umbenennung erforderlich,
da Spaltennamen eindeutig
sein müssen!
(Rollennamen verwenden)

Vorlesung

<u>VorlNr</u>	<u>Titel</u>	<u>SWS</u>
5001	Grundzüge	4
5041	Ethik	4
5043	Erkenntnistheorie	3
5049	Mäeutik	2
4052	Logik	4
5052	Wissenschaftstheorie	3
5216	Bioethik	2
5259	Der Wiener Kreis	2
5022	Glaube und Wissen	2
4630	Die 3 Kritiken	4

Schlüssel von N:M-Beziehungen

Schlüssel

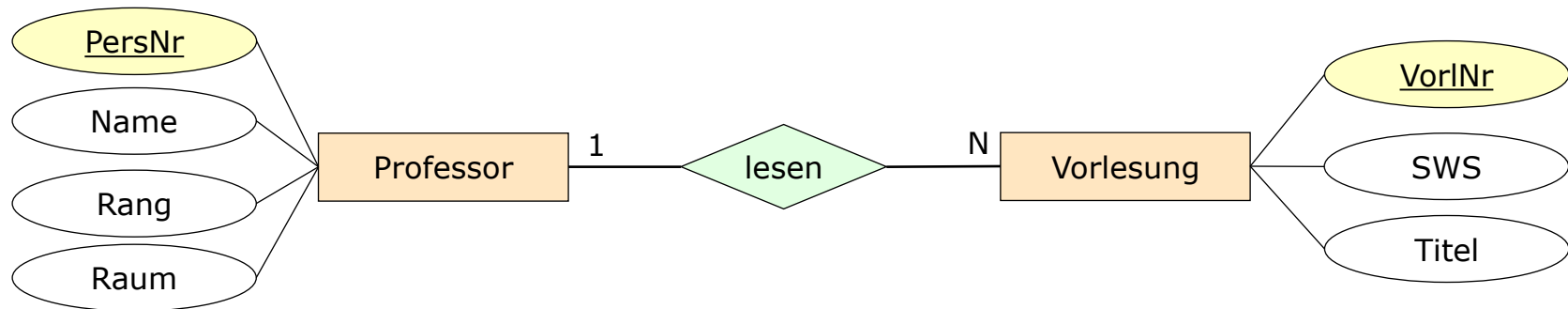
Der Schlüssel einer Relation, die aus einer N:M-Beziehung entstanden ist, enthält alle Fremdschlüsselattribute der an der Beziehung beteiligten Entities.

Beispiele:

hoeren: {[MatrNr:integer, VorlNr:integer]} (N:M)

voraussetzen: {[Vorgaenger:integer, Nachfolger:integer]} (N:M)

1:N-Beziehung (lesen)



Professor

<u>PersNr</u>	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

lesen

<u>PersNr</u>	<u>VorlNr</u>
2137	5001
2125	5041
2125	4049
...	...

Nicht
eindeutig

Eindeutig

Da bereits der Fremdschlüssel der N-Seite eindeutig ist, wird dieser alleine als Primärschlüssel verwendet!

Vorlesung

<u>VorlNr</u>	Titel	SWS
5001	Grundzüge	4
5041	Ethik	4
5043	Erkenntnistheorie	3
5049	Mäeutik	2
4052	Logik	4
5052	Wissenschaftstheorie	3
5216	Bioethik	2
5259	Der Wiener Kreis	2
5022	Glaube und Wissen	2
4630	Die 3 Kritiken	4

Schlüssel von 1:N-Beziehungen

Schlüssel

Der Schlüssel einer Relation, die aus einer 1:N-Beziehung entstanden ist, enthält jene Fremdschlüsselattribute, die von der N-Seite der an der Beziehung beteiligten Entity stammen.

Beispiele:

lesen: {[PersNr:integer, VorlNr:integer]} (1:N)

arbeitenFuer: {[AssiPersNr:integer, ProfPers:integer]} (N:1)

Schlüssel von 1:N-Beziehungen

Verfeinerung des relationalen Schemas

■ Optimierung

- Relationen mit **gleichem Schlüssel** kann man zusammenfassen
→ bringt **Performancevorteile** bei Abfragen
- **Aber**: Zusammenfassung birgt die Gefahr von vielen **NULL-Werten**, falls viele Tupel der N-Seite existieren, die keine Beziehung zu einem Tupel der 1-Seite haben → in diesem Fall nicht zusammenfassen, da **Speicherplatzverschwendung**

Initialentwurf:

Professor: {[PersNr:integer, Name:string, Rang:string, Raum:integer]}

Vorlesung: {[VorlNr:integer, Titel:string, SWS:integer]}

lesen: {[PersNr:integer, VorlNr:integer] (1:N)}

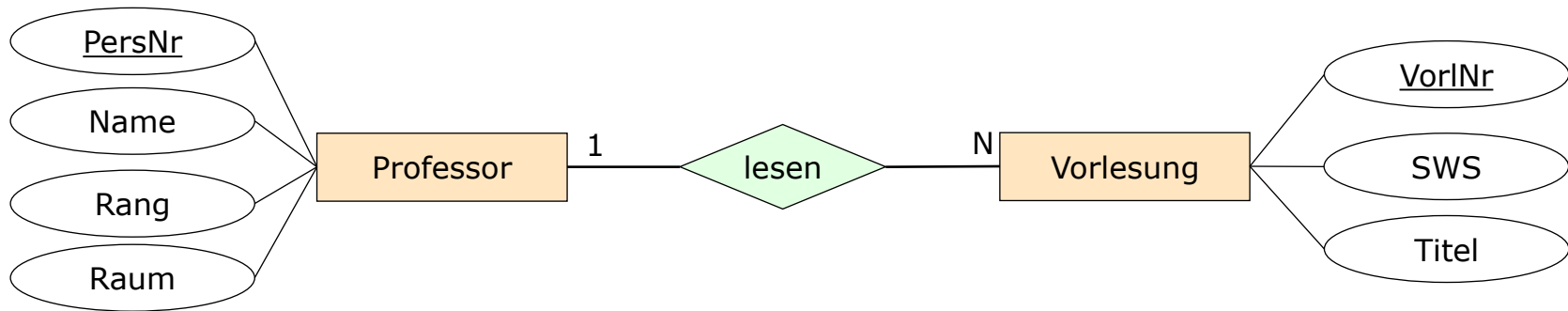
Verfeinerung durch Zusammenfassung von Relationen:

Professor: {[PersNr:integer, Name:string, Rang:string, Raum:integer]}

Vorlesung: {[VorlNr:integer, Titel:string, SWS:integer, gelesenVon:integer]}

Schlüssel von 1:N-Beziehungen

Verfeinerung des relationalen Schemas



Professor

<u>PersNr</u>	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Vorlesung

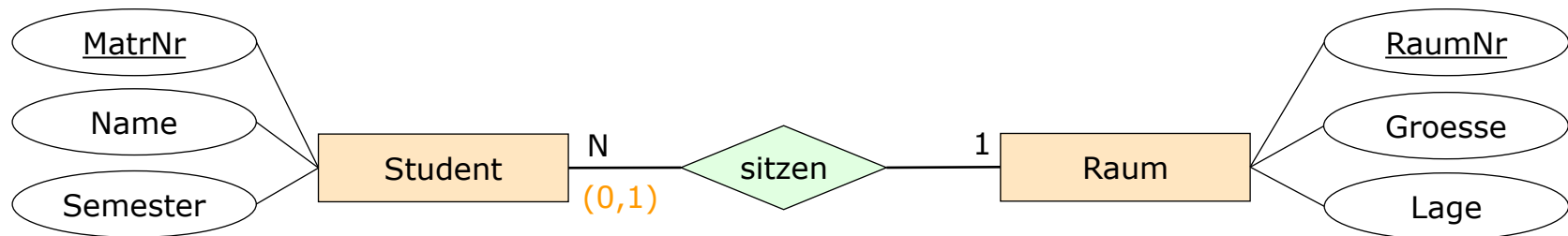
<u>VorlNr</u>	Titel	SWS	<u>gelesenVon</u>
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

In diesem Fall kein Problem, da jede Vorlesung von einem Professor gelesen wird → dadurch keine NULL-Werte

Nullwerte und deren Vermeidung

Beispiel:

Studierende, die als StudienassistentInnen arbeiten, bekommen einen Arbeitsraum.
Es gibt 25.000 Studierende und 200 StudienassistentInnen.

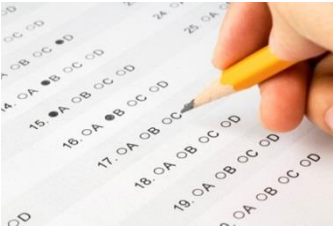


Logischer Entwurf:

Raum: {[RaumNr:integer, Groesse:decimal, Lage:string]}

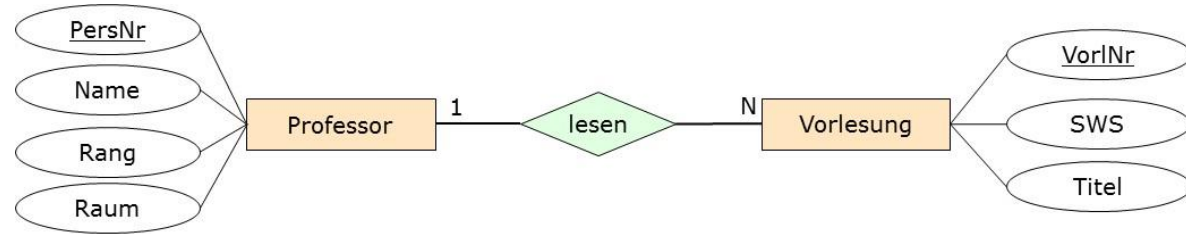
~~Student: {[MatrNr:integer, Name:string, Semester:integer, RaumNr:integer]}~~

- Hier nicht zusammenfassen um Speicherplatz zu sparen und um Nullwerte zu vermeiden!



Was passiert, wenn man die Relationen falsch optimiert – d.h., den Fremdschlüssel auf die 1-Seite hinzufügt?

Anomalien



Professor

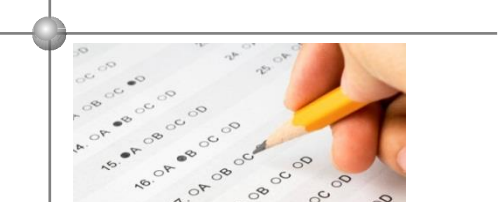
<u>PersNr</u>	Name	Rang	Raum	<u>liest</u>
2125	Sokrates	C4	226	5041
2125	Sokrates	C4	226	5049
2125	Sokrates	C4	226	4052
2126	Russel	C4	232	5043
2126	Russel	C4	232	5052
2126	Russel	C4	232	5216
...	...	...	...	...
2136	Curie	C4	36	???
2137	Kant	C4	7	5001



Vorlesung

<u>VorlNr</u>	Titel	SWS
5001	Grundzüge	4
5041	Ethik	4
5043	Erkenntnistheorie	3
5049	Mäeutik	2
4052	Logik	4
5052	Wissenschaftstheorie	3
5216	Bioethik	2
...	...	...

- Schlüsseländerung
 - Relation Professor benötigt neuen Schlüssel!
- Update-Anomalie
 - Was passiert, wenn Sokrates umzieht?
- Einfüge-Anomalie
 - Curie ist neu und hält noch keine Vorlesung. Was ist der Schlüssel?
- Lösch-Anomalie
 - Was passiert, wenn die Vorlesung „Ethik“ wegfällt?

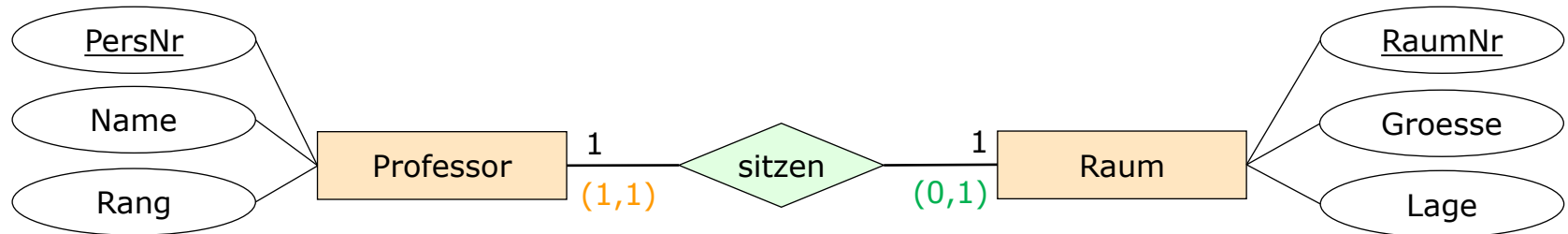


Gegeben sind zwei Entitätstypen E_1 und E_2 . Beide sind durch einen binären Beziehungstyp B verbunden. An E_1 steht in Chen-Notation eine 1, an E_2 ein N . Dann gilt :

- ✓ Der Beziehungstyp kann ohne separates Relationenschema umgesetzt werden. E_2 erhält ein spezielles Attribut mit Fremdschlüssel auf E_1 .
- Der Beziehungstyp kann ohne separates Relationenschema umgesetzt werden. E_1 erhält ein spezielles Attribut mit Fremdschlüssel auf E_2 .
- Der Beziehungstyp muss durch ein separates Relationenschema umgesetzt werden.
- ✓ Der Beziehungstyp kann durch ein separates Relationenschema umgesetzt werden.



1:1-Beziehung (sitzen)



Logischer Entwurf:

Professor: {[PersNr:integer, Name:string, Rang:string]}

Raum: {[RaumNr:integer, Groesse:decimal, Lage:string]}

sitzen: {[PersNr:integer, RaumNr:integer] **oder**

sitzen: {[PersNr:integer, RaumNr:integer]}

Professor: {[PersNr:integer, Name:string, Rang:string, RaumNr:integer]}

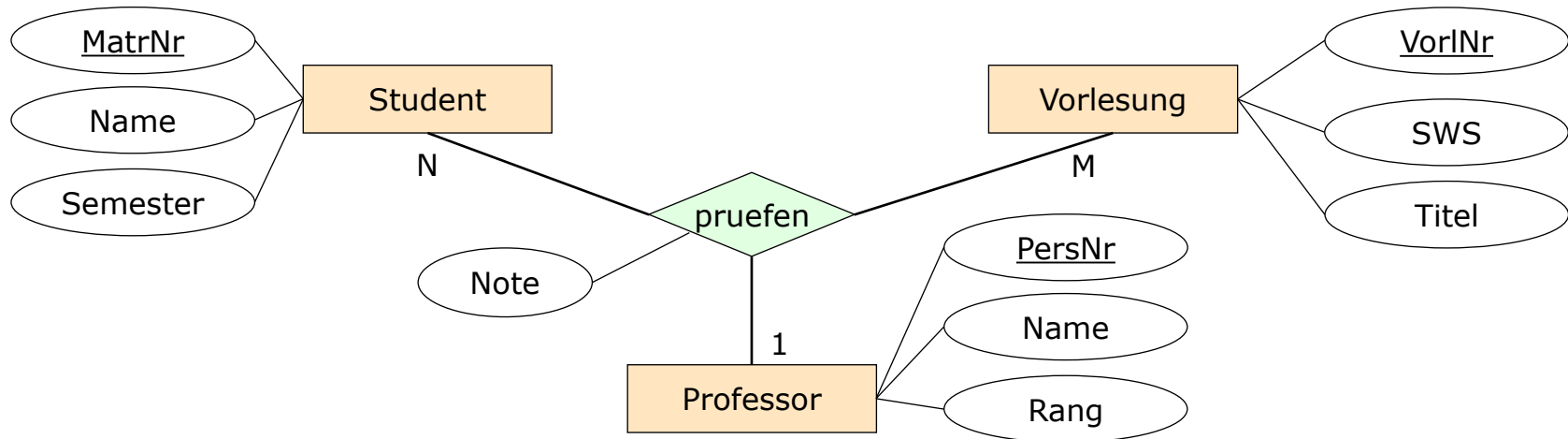
Raum: {[RaumNr:integer, Groesse:decimal, Lage:string]}

Professor: {[PersNr:integer, Name:string, Rang:string]}

Raum: {[RaumNr:integer, Groesse:decimal, Lage:string, PersNr:integer]}

■ Achtung: Nullwertvermeidung!

Mehrstellige Beziehung



Logischer Entwurf:

pruefen: {[MatrNr:integer, VorlNr:integer, PersNr:integer, Note:decimal]} (**N:M:1**)

Für den Primärschlüssel muss die Kombination aller Fremdschlüssel herangezogen werden, die eine Kardinalität von > 1 aufweisen, um eindeutig und minimal zu sein

Abbildung ER → Relationenmodell

Beziehungstyp → Relation/Schlüssel/Spalten/Fremdschlüssel

- Grundsätzlich könnte als Primärschlüssel die **Kombination aller Fremdschlüssel** herangezogen werden, da diese auf jeden Fall **eindeutig** ist
- **Aber**: Primärschlüssel muss **minimal** sein → Minimalität ergibt sich aus der **Kardinalität** der Beziehung ...
 - **M:N** → Für den Primärschlüssel muss die Kombination aller Fremdschlüssel herangezogen werden, um eindeutig zu sein
 - **1:N** → Für den Primärschlüssel ist der Fremdschlüssel der n-Seite ausreichend, da dieser bereits eindeutig ist
 - **N:1** → Für den Primärschlüssel ist der Fremdschlüssel der n-Seite ausreichend, da dieser bereits eindeutig ist
 - **1:1** → Für den Primärschlüssel kann einer der beiden Fremdschlüssel gewählt werden, da beide eindeutig sind
 - **Mehrstellige Beziehungen** → Für den Primärschlüssel muss die Kombination aller Fremdschlüssel herangezogen werden, die eine Kardinalität von > 1 aufweisen, um eindeutig zu sein

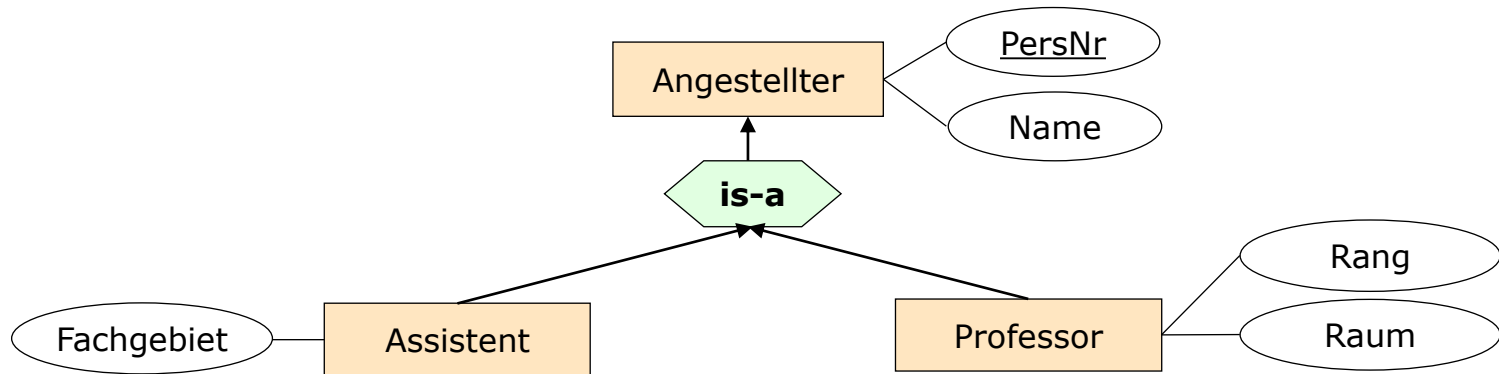
Abbildung ER → Relationenmodell

Generalisierung → Relation

- Generalisierung muss **nachgebildet** (simuliert) werden, da im relationalen Modell keine Vererbung existiert
- Gibt **unterschiedliche Varianten** (mit Vor- und Nachteilen)
 - Basisrelationenmodell
 - **Partitionierungsmodell**
 - Volle Redundanz
 - Einrelationenmodell
- Optimale Abbildung ist **anwendungsabhängig!**

Relationale Darstellung der Generalisierung

Partitionierungsmodell



Logischer Entwurf:

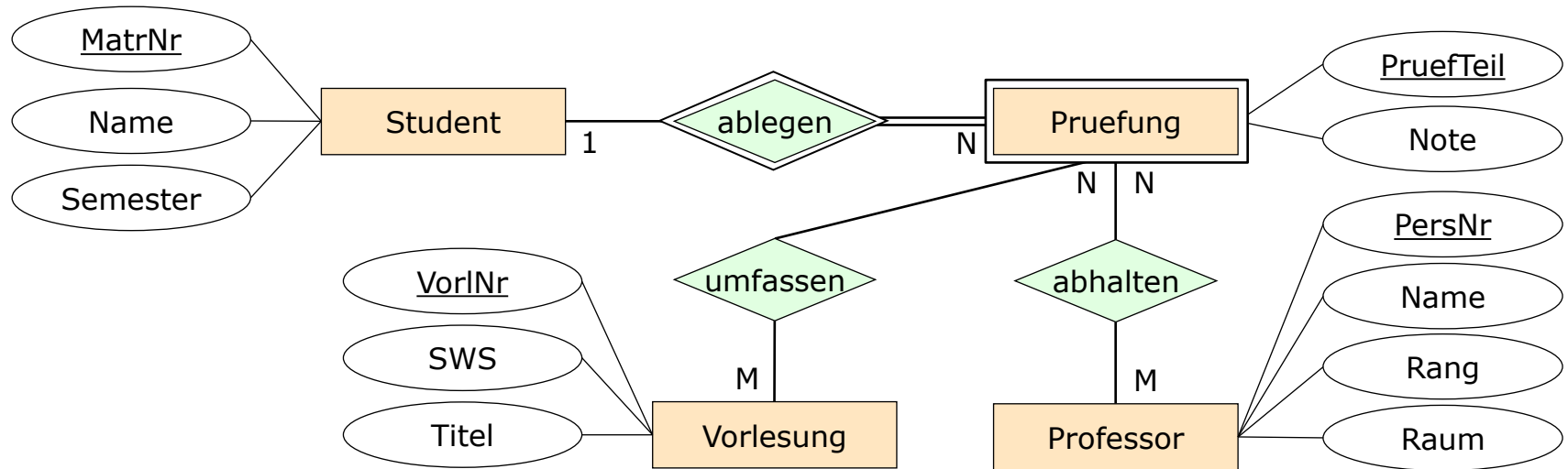
Angestellte: {[PersNr:integer, Name:string]}

Professor: {[PersNr:integer, Rang:string, Raum:integer]}

Assistent: {[PersNr:integer, Fachgebiet:string]}

- Entitätstypen werden entsprechend der Attribute in der is-a-Hierarchie zerlegt und in den zugehörigen Relationen aufgeteilt
- Primärschlüssel PersNr wird dupliziert

Relationale Darstellung schwacher Entities



Logischer Entwurf:

Pruefung: {[MatrNr:integer, PruefTeil:integer, Note:integer]}
 umfassen: {[VorlNr:integer, MatrNr:integer, PruefTeil:integer]}
 abhalten: {[MatrNr:integer, PersNr:integer, PruefTeil:integer]}

- Schwacher Entitätstyp hat einen **zusammengesetzten Schlüssel**

Frage



- Ist die Abbildung vom Entity-Relationship-Modell ins Relationenmodell verlustfrei oder verlustbehaftet, d.h., passiert hier ein Informationsverlust?
- Oder anders gesagt: ist die Abbildung eindeutig umkehrbar?

- Nicht umkehrbar → ist verlustbehaftet
- Relationenmodell hat weniger Konzepte
 - Exakte Kardinalitäten/(min,max) gehen verloren
 - Beziehungstypen werden über Tabellen/Spalten nachgebildet
 - Vererbung wird über Tabellen/Spalten nachgebildet
 - Aggregation, Schwache Entitätstypen gehen verloren

Relationale Universitätsdatenbank

Student

<u>MatrNr</u>	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Professor

<u>PersNr</u>	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Relationale Universitätsdatenbank

Vorlesung

<u>VorlNr</u>	Titel	SWS	<u>GelesenVon</u>
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

voraussetzen

<u>Vorgaenger</u>	<u>Nachfolger</u>
5001	5041
5001	5043
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

Relationale Universitätsdatenbank

Beispielausprägung

hoeren

<u>MatrNr</u>	<u>VorlNr</u>
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5001
28106	4052
28106	4630
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
25403	5022

Assistent

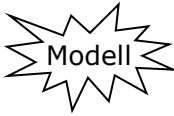
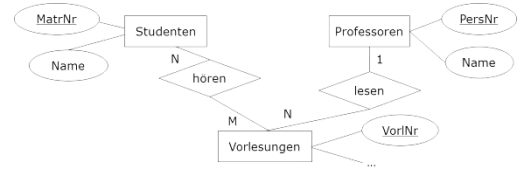
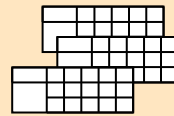
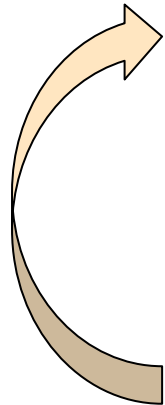
<u>PersNr</u>	Name	Fachgebiet	<u>Boss</u>
3002	Platon	Ideenlehre	2125
3003	Aristoteles	Syllogistik	2125
3004	Wittgenstein	Sprachtheorie	2126
3005	Rhetikus	Planetenbewegung	2127
3006	Newton	Kepler Gesetze	2127
3007	Spinoza	Gott und Natur	2126

prüfen

<u>MatrNr</u>	<u>VorlNr</u>	<u>PersNr</u>	Note
28106	5001	2126	1
25403	5041	2125	2
27550	4630	2137	2

Datenbankentwurfsschritte

Umsetzung konzeptuelles in logisches (relationales) Schema

Phase	Modell	Ergebnis
Anforderungsanalyse	Requirements Engineering	Pflichtenheft (Use-Cases, ...)  ANF 5.4: Eine Vorlesung wird durch eine eindeutige Vorlesungsnummer identifiziert. ...
Konzeptueller Entwurf	Entity Relationship (UML, ...)	Konzeptuelles DB-Schema  
Logischer Entwurf	Datenbankmodell (hierarchisch, objekt-orientiert, objekt-relational, semi-strukturiert, ...)	Logisches DB-Schema  <pre> Vorlesung{<u>VorlNr</u>, Titel, ...} Studenten{<u>MatrNr</u>, Name, ...} </pre>
Physischer Entwurf	Data Definition Language	Physisches DB-Schema  <pre> CREATE TABLE Vorlesung(VorlNr NUMBER(10) PRIMARY KEY, Titel VARCHAR(20), ...); </pre>
 Realisierungsmodell		

Zusammenfassung

- Das konzeptuelle Modell (ER-Diagramm) definiert den **Informationsgehalt einer Datenbank**.
 - Es ist auf das **WAS** ausgerichtet.
- Das logische Modell (Relationenmodell) ist auf die Abbildung der Information in eine **relationale Datenbank** ausgerichtet.
 - Es ist auf das **WIE** ausgerichtet.
 - Aus einer Entität resultieren eine bis mehrere Tabellen

Logischer Entwurf

Zwei Schritte

■ Entity Relationship-Abbildung auf Relationenmodell

- Vorgehensweisen:
 - manuelle Transformation nach Faustregeln
 - automatische Transformation
- Ziel: kapazitätserhaltende Abbildung
 - alle (funktionalen) Abhängigkeiten im relationalen Modell vorhanden
- Problem: Verlust an Semantik unvermeidbar
 - manche Teile eines Modells nicht abbildbar, z.B. Kardinalitätsbedingungen

1. Schritt

■ Verbesserung des relationalen Schemas

- anhand von Gütekriterien
 - Minimierung redundanter Speicherung ($\Rightarrow$ Normalisierung)
 - Effizienzsteigerung beim Zugriff ($\Rightarrow$ Zugriffspfade, Denormalisierung)

2. Schritt

Anhang I: Begriffe

Begriff	Informale Bedeutung
Attribut	Spalte einer Tabelle
Wertebereich	Mögliche Werte eines Attributs (Domäne)
Attributwert	Element eines Wertebereichs
Relationenschema	Menge von Attributen
Relation	Menge von Zeilen einer Tabelle (Ausprägung eines Relationenschemas)
Tupel	Zeile einer Tabelle
Datenbankschema	Menge von Relationenschemata
Datenbank	Menge von Relationen (Basisrelationen)
Datenintegrität	Konsistenz der Daten
Schlüssel	Minimale Menge von Attributen, deren Werte ein Tupel einer Tabelle eindeutig identifizieren
Primärschlüssel	Ein beim Datenbankentwurf ausgezeichnete Schlüssel
Fremdschlüssel	Attributmenge, die in einer anderen Relation Schlüssel ist
NULL-Wert	NULL-Werte repräsentieren den Wert <i>Nichts</i> bzw. <i>Unbekannt</i> . Wichtig ist, dass NULL-Werte bei Zahlenwerten nicht den Wert 0 oder bei Zeichenketten den Leerstring darstellen. NULL-Werte werden durch den Wert NULL dargestellt.

Anhang II: Universitätsdatenbank

Student

MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Professor

PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Assistent

PersNr	Name	Fachgebiet	Boss
3002	Platon	Ideenlehre	2125
3003	Aristoteles	Syllogistik	2125
3004	Wittgenstein	Sprachtheorie	2126
3005	Rhetikus	Planetenbewegung	2127
3006	Newton	Kepler Gesetze	2127
3007	Spinoza	Gott und Natur	2126

Vorlesung

VorlNr	Titel	SWS	GelesenVon
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

voraussetzen

Vorgaenger	Nachfolger
5001	5041
5001	5043
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

hoeren

MatrNr	VorlNr
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5001
28106	4052
28106	4630
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
25403	5022

pruefen

MatrNr	VorlNr	PersNr	Note
28106	5001	2126	1
25403	5041	2125	2
27550	4630	2137	2